

שאלה 1 – Congestion Minimization

בהינתן:

- גרף קשיר G ,
- $k \geq 1$ זוגות של קודקודים $(s_1, t_1), \dots, (s_k, t_k)$. בכל זוג, $s_i \neq t_i$ אבל יכול להיות ש- $\{s_i, t_i\} \cap \{s_j, t_j\} \neq \emptyset$,
- מערכת מסלולים $\mathcal{P} := \{P_1, \dots, P_k\}$ שבה P_i הוא מסלול $s_i \rightsquigarrow t_i$.

נאמר שיש ל- $\mathcal{P}$ *congestion* (גודש) C אם כל צלע של G שוכנת על לכל היותר C מסלולים מתוך $\mathcal{P}$.

עבור צלע $e \in E(G)$, אפשר לסמן $\text{cong}_{\mathcal{P}}(e)$ את מספר המסלולים של $\mathcal{P}$ ש- e נמצאת עליהן.

בעיית *congestion minimization*: בהינתן גרף וזוגות של קודקודים כמתואר, נרצה למצוא מערכת מסלולים שמחברת את הזוגות עם C מינימלי.

מטרת השאלה היא לפתח אלגוריתם מקרי שנותן קירוב $O(\log n)$, בהסתברות לפחות $1 - o(1)$.

סעיף א1: השלימו את ה- IP עבור הבעיה. הסבירו למה נדרש האילוץ $C \geq 1$.

עבור $i \in [k]$, נסמן $\mathcal{P}_i$ את קבוצת כל המסלולים $s_i \rightsquigarrow t_i$ שיש ב- G .

$$\begin{array}{l} \min C \\ \text{Subject to:} \\ \sum_{P \in \mathcal{P}_i} x_P = 1 \text{ for every } i \in [k] \\ \sum_{i=1}^k \sum_{P \in \mathcal{P}_i: e \in P} x_P \leq C \text{ for every } e \in E(G) \\ C \geq 1 \\ x_P \in \{0, 1\} \text{ for every } P \text{ and every } i \end{array}$$

פתרון

נמזער את C , תחת האילוצים:

$$\begin{aligned} \sum_{P \in \mathcal{P}_i} x_{P,i} &= 1, \quad \forall i \in [k] \\ \sum_{i=1}^k \sum_{P \in \mathcal{P}_i: e \in P} x_{P,i} &\leq C, \quad \forall e \in E(G) \\ C &\geq 1, \quad \forall i \in [k], P \in \mathcal{P}_i: x_{P,i} \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

נסביר:

המשתנה $x_{P,i}$ יהיה 1 אם המסלול P מחבר את הזוג i .

לכל זוג מתקיים: $\sum_{P \in \mathcal{P}_i} x_{P,i} = 1$. צריך שלכל זוג ניקח מסלול שמחבר אותו.

לכל $e \in E(G)$ מתקיים: $\sum_{i=1}^k \sum_{P \in \mathcal{P}_i: e \in P} x_{P,i} \leq C$. כלומר נעבור על כל הזוגות, לכל אחד נעבור על כל המסלולים שמכילים את e . צריך שלכל e יהיו לכל היותר C מסלולים שהיא נמצאת עליהם.

אם לא נדרוש $C \geq 1$, אז הפיתרון האופטימלי יהיה שאין מסלולים בכלל.

סעיף א2: בצעו רילקסציה ל- LP .

פתרון: השינוי היחיד הוא $x_{P,i} \geq 0$.

סעיף ב: מוצע אלגוריתם ל-*congestion minimization*:

קלט: גרף G וזוגות של קודקודים $(s_1, t_1), \dots, (s_k, t_k)$.

1. נפתור את גרסת ה- LP . יהי x^* פיתרון אופטימלי, בשברים.
2. לכל זוג (s_i, t_i) , נדגום מסלול P_i מתוך $\mathcal{P}_i$, לפי ההתפלגות ש- x^* קובע על $\mathcal{P}_i$.
(נניח שיש לנו אלגוריתם קופסה שחורה שעושה את זה בזמן פולינומי).
3. נחזיר את אוסף המסלולים $\{P_1, \dots, P_k\}$.

עבור צלע $e \in E(G)$, ועבור $i \in [k]$, נגדיר את האינדיקטור:

$$Y_i^{(e)} := \begin{cases} 1, & e \in E(P_i) \\ 0, & e \notin E(P_i) \end{cases}$$

כאשר P_i הוא המסלול המתקבל מהאלגוריתם. ונגדיר את המשתנה המקרי: $Y_e := \sum_{i=1}^k Y_i^{(e)}$. מספר המסלולים ש- e חלק ממנה.

נתון משפט:

יהיו $X_1, \dots, X_n$ משתנים מקריים בלתי תלויים המקיימים:

$$\mathbb{P}[X_i = 1] = p_i, \quad \mathbb{P}[X_i = 0] = 1 - p_i$$

ונגדיר:

$$S := \sum_{i=1}^n a_i X_i, \quad 0 \leq a_i, \dots, a_n \leq 1 \in \mathbb{R}$$

אזי לכל $0 < \beta < 1$ ממשי:

$$\mathbb{P}[S \geq (1 + \beta)\mathbb{E}[S]] \leq \exp\left(-\frac{\beta^2}{3}\mathbb{E}[S]\right)$$

בנוסף, אם $r \geq 6\mathbb{E}[S]$ אז:

$$\mathbb{P}[S \geq r] \leq 2^{-r}$$

השתמשו במשפט כדי להראות שבהינתן $e \in E(G)$, מתקיים:

$$\mathbb{P}\left[Y_e \geq \max\left\{\frac{6 \cdot 3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n, \left(1 + \frac{1}{2}\right)\mathbb{E}[Y_e]\right\}\right] \leq \frac{1}{n^3}$$

רמזים:

- שימו לב שבמשפט יש שתי טענות, ובאי-שוויון שצריך להוכיח, המקסימום הוא בין שני דברים.
- הביטוי $1/n^3$ מרמז לכך שצריך להתייחס לשני מקרים עבור התוחלת (ולא לחשב אותה) ודרך המקרים האלה נקבל את $\log n$.

פתרון

נחלק לשני מקרים:

אם $\mathbb{E}[Y_e] \geq \frac{3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n$ אז:

$$\mathbb{P}\left[Y_e \geq \left(1 + \frac{1}{2}\right) \frac{3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n\right] \leq \exp\left(-\frac{(1/2)^2}{3} \frac{3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n\right) = \exp(-3 \log n) \leq \frac{1}{n^3}$$

אם $\mathbb{E}[Y_e] < \frac{3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n$ אז עבור $r \geq 6 \cdot \frac{3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n$ נקבל:

$$\mathbb{P}\left[Y_e \geq 6 \cdot \frac{3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n\right] \leq 2^{-6 \cdot \frac{3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n} \leq 2^{-3 \log n} \leq \frac{1}{n^3}$$

כנדרש.

סעיף ג: הוכיחו ש- $\mathbb{E}[Y_e] \leq OPT_f$ לכל $e \in E(G)$, כאשר OPT_f זה עלות הפיתרון האופטימלי של ה- LP .

פתרון

מתקיים:

$$\mathbb{E}[Y_e] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[Y_i^{(e)}] = \sum_{i=1}^k \sum_{P \in \mathcal{P}_i} x_{P,i} \leq OPT_f$$

א. לפי ההגבלה $\sum_{i=1}^k \sum_{P \in \mathcal{P}_i: e \in P} x_{P,i} \leq C$.

סעיף ד: הוכיחו:

$$\mathbb{P}\left[\exists e \in E(G): Y_e \geq \max\left\{\frac{6 \cdot 3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n, \left(1 + \frac{1}{2}\right) OPT_f\right\}\right] \leq \frac{1}{n}$$

פתרון: מתקיים כי $\mathbb{E}[Y_e] \leq OPT_f$, ולפי חסם איחוד על n^2 צלעות אפשריות.

סעיף ה: הוכיחו שהאלגוריתם המוצע מהווה $O(\log n)$ -קירוב בהסתברות לפחות $1 - o(1)$.

רמז: מה יחס הקירוב בכל אחד מהמקרים של המקסימום?

פתרון

אם $\frac{6 \cdot 3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n < \left(1 + \frac{1}{2}\right) OPT_f$, זה אומר שההסתברות שקיימת צלע שמופיעה ביותר מ- $\left(1 + \frac{1}{2}\right) OPT_f$ מסלולים, היא לכל היותר $1/n$. כלומר בהסתברות $1 - o(1)$, יחס קירוב של 1.5 .

אם $\frac{6 \cdot 3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n > \left(1 + \frac{1}{2}\right) OPT_f$, זה אומר שההסתברות שקיימת צלע שמופיעה ביותר מ- $\frac{6 \cdot 3 \cdot 3}{(1/2)^2} \log n$ מסלולים, היא לכל היותר $1/n$. כלומר בהסתברות $1 - o(1)$, יחס קירוב של $\log n$.

שאלה 2 – Van der Waerden Numbers

נפתח שני חסמים תחתונים על המספרים. אחד בלי הלמה הלוקאלית של לובאס והשנייה (טובה יותר) עם הלמה.

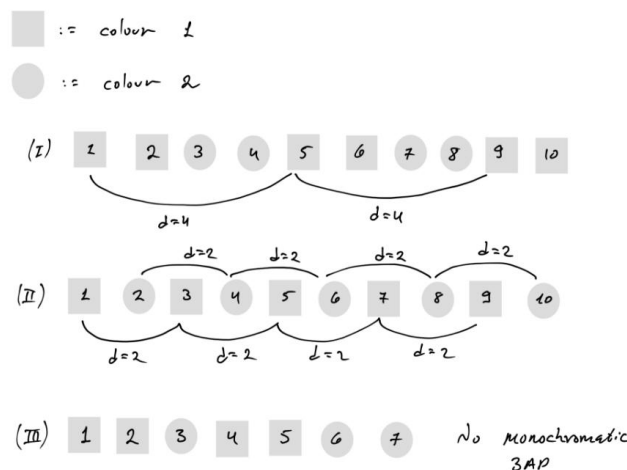
יהי $k \in \mathbb{N}$. סדרה חשבונית באורך k (נקרא לה kAP – k -term arithmetic progression) נראית כך:

$$x, x + d, x + 2d, \dots, x + (k - 1)d$$

הפרמטר d נקרא ה- $common$ gap של הסדרה.

עבור $k \in \mathbb{N}$, נסמן $W(k)$ את המספר $n \in \mathbb{N}_{>0}$ הקטן ביותר כך שכל 2-צביעה של $[n]$ מכילה kAP מונוכרומטית.

מספרי $W(k)$ נקראים מספרי Van der Waerden. לדוגמה, צביעות עם וכלי $3AP$:



המטרה הראשונה היא להוכיח ללא הלמה של לובאס את המשפט הבא:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad W(k) = \Omega(\sqrt{k} \cdot 2^{k/2})$$

סעיף א: בהינתן $n \in \mathbb{N}$, $k \leq n$, כך ש- $k = o(n)$, הוכיחו שמספר ה- kAP ב- $[n]$ הוא לפחות:

$$\frac{n^2}{2k} \left(1 + \frac{1}{n} - \left(\frac{k}{n} \right)^2 + \frac{k}{n^2} \right) = \frac{n^2}{2k} (1 \pm o(1))$$

רמזים:

- בכמה דרכים אפשר לבחור את האיבר הראשון של kAP ב- $[n]$?
- בהינתן $x \in [n]$, מספר ה- kAP ב- $[n]$ שעבורן x יכול להיות האיבר הראשון, שווה למספר הפרמטרים d שאפשר לבחור כך שה- kAP יהיה מוכל ב- $[n]$. הגדירו את המספר הזה.
- מתקיים $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- החלק השמאלי של השוויון הוא רק בתור כיוון. ההוכחה עצמה נדרשת רק עבור החלק הימני.

פתרון

האיבר הראשון יכול להיות כל איבר ב- $[n - k + 1]$.

עבור $i \in [n]$ שיהיה האיבר הראשון, הסדרה תעבור על לכל היותר $n - i + 1$ מספרים, ב- k קפיצות. כלומר ה- d המקסימלי הוא $\frac{n-i+1}{k}$. אז זה גם מספר ה- d האפשריים.

נרצה לסכום את:

$$\sum_{i=1}^{n-k+1} \frac{n-i+1}{k} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{n-k+1} (n-i+1) =$$

נסמן $j := n - i + 1$. כאשר $i = 1$ מתקיים $j = n$, וכאשר $i = n - k + 1$ מתקיים $j = k$:

$$= \frac{1}{k} \sum_{j=n}^k j = \frac{1}{k} \sum_{i=k}^n i = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^{k-1} i \right) = \frac{1}{k} \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(k-1)k}{2} \right) = \frac{1}{2k} (n^2 + n - k^2 + k) = \frac{n^2}{2k} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{k^2}{n^2} + \frac{k}{n^2} \right)$$

כנדרש.

סעיף ב: הוכיחו את המשפט: $\forall k \in \mathbb{N}, W(k) = \Omega(\sqrt{k} \cdot 2^{k/2})$, ללא הלמה הלוקאלית של לובאס.

רמזים:

- נייצר את φ , 2-צביעה של $[n]$ שנבחר באופן מקרי ואחיד (הטלת מטבע לכל מספר).
- נסמן $\mathcal{E}_S$ את המאורע ש- kAP כלשהו $S \subseteq [n]$ היא מונוכרומטית תחת φ . אנחנו מעוניינים במאורע המשלים.
- אם ההסתברות ש"משהו" קורה היא גדולה ממש-0, אז המשהו הזה קיים.
- חסם האיחוד מסופק ע"י סעיף א.

פתרון

אם מתקיים $\mathbb{P}[\Lambda_S \bar{\mathcal{E}}_S] > 0$, זה אומר שקיימת 2-צביעה של $[n]$ כך שכל ה- kAP האפשריות הן לא מונוכרומטיות. אז $W(k) > n$. מתקיים:

$$\mathbb{P}[\mathcal{E}_S] = 2 \cdot 2^{-k} = 2^{1-k}$$

כי פשוט צריך שכל אחד מהאיברים יהיה באותו צבע. אז לפי חסם איחוד נקבל:

$$\mathbb{P}[\Lambda_S \bar{\mathcal{E}}_S] = 1 - \mathbb{P}[\vee_S \mathcal{E}_S] \geq 1 - \frac{n^2}{2k} (1 \pm o(1)) 2^{1-k}$$

כדי שיתקיים $\mathbb{P}[\Lambda_S \bar{\mathcal{E}}_S] > 0$, נדרוש שהחלק השני יהיה קטן ממש-1:

$$\frac{n^2}{2k} (1 \pm o(1))^{2^{1-k}} < 1 \Rightarrow n^2 < \frac{2k}{(1 \pm o(1))^{2^{1-k}}} = \frac{2k \cdot 2^{k-1}}{1 \pm o(1)} = 2k \cdot 2^{k-1} \cdot (1 \pm o(1))$$

כלומר:

$$n < 2^{k/2} \sqrt{k} (1 \pm o(1))$$

כנדרש.

סעיף ג: כתבו (ללא הוכחה) את הלמה הלוקאלית של לובאס.**פתרון**

בקורס למדנו את הגרסה הסימטרית. בגדול, אם יש לנו הרבה אירועים שכולם לא "יותר מדי" סבירים, והם לא "יותר מדי" קשורים, אז ההסתברות שלא כולם קורים גדולה ממש מ-0.

פורמלית: יהיו $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_n$ אירועים כך שמתקיים $\mathbb{P}[\mathcal{E}_i] \leq p$ לכל $i \in [n]$ עבור $0 \leq p \leq 1$ כלשהו.

אם קיים גרף תלויות של המאורעות כך שהדרגה המקסימלית שלו היא d , ומתקיים $4pd \leq 1$, אזי $\mathbb{P}[\bigwedge_{i \in [n]} \bar{\mathcal{E}}_i] > 0$.

כל גרף על המאורעות $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_n$, שבו בין שני מאורעות תלויים יש צלע, הוא גרף תלויות של $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_n$.

סעיף ד: הוכיחו את המשפט: $\forall k \in \mathbb{N}, W(k) = \Omega\left(\frac{2^{k-3}}{k}\right)$ בעזרת הלמה הלוקאלית של לובאס.

רמז: הקודקודים של גרף התלויות כבר הוגדרו ברמז של סעיף ב.

פתרון

ניזכר שאנחנו בעצם עובדים עם צביעה φ אקראית. אנחנו רוצים להראות שיש הסתברות חיובית ממש שאין kAP מונוכרומטית ב- $[n]$.

הקודקודים הם המאורעות $\mathcal{E}_S$. כל אחד מייצג kAP כלשהי $S \subseteq [n]$. תהיה צלע $\mathcal{E}_S \mathcal{E}_{S'}$ אם $S \cap S' \neq \emptyset$. כל S היא בת"ל מכל הקודקודים שלא שכנים שלה (כי אם אין איברים משותפים, אין קשר בין הצביעה שלהן).

המאורע $\mathcal{E}_S$ הוא ש- S מונוכרומטית תחת הצביעה האקראית. והראינו שמתקיים: $\mathbb{P}[\mathcal{E}_S] \leq 2^{1-k}$.

הדרגה המקסימום בגרף: לכל איבר ב- S , נבדוק בכמה kAP אחרים הוא יכול להופיע: נבנה אותם. יש לכל היותר k מקומות לשים בהם את האיבר, ומספר ה- d האפשריים הוא לכל היותר n/k . ויש k איברים ב- S , בסה"כ יש לכל היותר nk דרכים לבנות kAP שיכיל את האיבר. אז לכל kAP יש לכל היותר nk שכנים.

אם $4pd = 4 \cdot 2^{1-k} \cdot nk \leq 1$, אז זה אומר שיש הסתברות חיובית ממש שאין kAP מונוכרומטית ב- $[n]$, כלומר יש צביעה שמקיימת את זה, כלומר לא בכל צביעה של $[n]$ יש kAP מונוכרומטית. ואז זה אומר ש- n הזה לא מספיק גדול.

$$4 \cdot 2^{1-k} \cdot nk \leq 1 \Rightarrow n \leq \frac{1}{k \cdot 2^2 \cdot 2^{1-k}} = \frac{1}{k \cdot 2^{3-k}} = \frac{2^{k-3}}{k}$$

אז n חייב להיות לפחות $\frac{2^{k-3}}{k}$, כנדרש.

שאלה 3 – NP-Hardness

סעיף א: בהינתן גרף G , זוג $(S, V(G) \setminus S)$ שמקיים $S \subseteq V(G)$, $|S| = |V(G) \setminus S|$ ייקרא *bisection*. נסמן $e_G(S, V(G) \setminus S)$ את הגודל של $(S, V(G) \setminus S)$, מספר הצלעות שעוברות מ- S ל- $V(G) \setminus S$. ונסמן $\beta(G)$ את הגודל של ה-*bisection* הכי גדול ב- G .

הוכיחו: $B := \{(G, k) : \beta(G) \geq k\} \in NPH$.

רמז: רדוקציה מ-*max cut* ל-*bisection*.

פתרון

בהינתן בעיית *max-cut*: (G, k) , נגדיר את הרדוקציה: נוסיף קודקודים מבודדים לגרף.

$$f((G, k)) := (G', k), \quad G' := (V(G) \cup \{x_v : v \in V(G)\}, E(G))$$

המבנה של הרדוקציה תקין לפי תהליך הבניה, והפונקציה פולינומית. נוכיח נכונות:

אם יש חתך ב- G בגודל k , אז אותו חתך ב- G' יהיה בגודל k , ונוכל לקחת כמה קודקודים שצריך כדי שהצדדים יהיו באותו גודל.

אם יש $bisection$ בגודל k ב- G' , זה אומר שיש k צלעות שחוצות את החתך הזה ב- G , אז אותו חתך (בלי הקודקודים הנוספים) הוא חתך בגודל k ב- G .

סעיף ב: נוסחת CNF תיקרא מאוזנת אם לכל משתנה x , מספר המופעים החיוביים והשליליים של x שווים. הוכיחו:

$$BALANCED-CNF-SAT := \{\varphi : \varphi \text{ is a satisfiable balanced CNF formula}\} \in NPH$$

פתרון

נעשה רדוקציה מ- $CNF-SAT$.

לכל משתנה x נסמן p_x, n_x את מספר המופעים החיוביים והשליליים שלו. נגדיר גאדג'ט של משתנה:

$$g(x) := \begin{cases} \left(\underbrace{x \vee \dots \vee x}_{n_x - p_x + 1} \vee \bar{x} \right), & p_x < n_x \\ \left(\underbrace{\bar{x} \vee \dots \vee \bar{x}}_{p_x - n_x + 1} \vee x \right), & p_x > n_x \\ (x \vee \bar{x}), & p_x = n_x \end{cases}$$

$$f(\varphi) := \varphi \wedge \bigwedge_{x \in \varphi} g(x)$$

הגאדג'טים האלה תמיד T , אז הם לא משפיעים על הספיקות של הנוסחה. φ ספיקה אם $f(\varphi)$ ספיקה, כנדרש.

שאלה 4 – Matchings in Bipartite Graphs

סעיף א: כתבו, ללא הוכחה, את משפט קניג ומשפט הול על שידוכים בגרפים דו"צ.

פתרון

משפט קניג: בגרף דו"צ, $\tau(G) = \nu(G)$.

משפט הול: יהי גרף דו"צ $G := (A \cup B, E)$. אז, A משתדכת לתוך B אם לכל $S \subseteq A$ מתקיים $|N_G(S)| \geq |S|$.

סעיף ב: הוכיחו שמשפט קניג גורר את משפט הול.

פתרון

נניח שמשפט קניג נכון ונוכיח את משפט הול. נניח שבכל גרף דו"צ מתקיים $\tau(G) = \nu(G)$, יהי $G := (A \cup B, E)$ גרף דו"צ.

ראשית, נוכיח $|N_G(v)| \geq |S| \Rightarrow A \cup B \Rightarrow \forall S \subseteq A, |N_G(S)| \geq |S|$.

נב"ש A משתדכת לתוך B אבל קיימת קבוצה $S \subseteq A$ כך ש- $|N_G(S)| < |S|$. אז את אותה הקבוצה אי אפשר לשדך לתוך B . סתירה.

עכשיו, נוכיח $|N_G(v)| \geq |S| \Rightarrow A \cup B \Leftarrow \forall S \subseteq A, |N_G(S)| \geq |S|$.

אם נוכיח ש- $|A| \leq \tau(G)$, לפי משפט קניג נקבל ש- $|A| \leq \nu(G)$, כלומר כל שידוך מקסימום תופס את כל קודקודי A .

יהי C כיסוי קודקודים בגודל $\tau(G)$. נרצה להוכיח ש- $|A| \leq |C|$.

כל צלע מ- $A \setminus C$ הולכת ל- $B \cap C$, כי אחרת הצלע הזאת לא מכוסה. אז $N_G(A \setminus C) \subseteq B \cap C$, כלומר $|N_G(A \setminus C)| \leq |B \cap C|$.

וגם, A מקיימת את תנאי הול אז $|A \setminus C| \leq |N_G(A \setminus C)| \leq |B \cap C|$ אז:

$$\tau(G) = |C| = |A \cap C| + |B \cap C| \geq |A \cap C| + |A \setminus C| = |A|$$

כנדרש.

סעיף ג: יהי $G := (X \cup Y, E)$ גרף דו"צ. תת-קבוצה $Z \subseteq V(G)$ שמקיימת $|N_G(Z)| = |Z|$ תיקרא *tight-Hall-set*.

הוכיחו שאם יש ב- G שידוך שמספק את X , וגם $S, T \subseteq X$ הן קבוצות *tight-Hall*, אז גם $S \cap T$ היא *tight-Hall-set*.

$$\text{רמז: הכלה והדחה: } |X \cup Y| + |X \cap Y| = |X| + |Y|.$$

$$\text{בהוכחה נשתמש ב- } |S \cup T| + |S \cap T| \leq |N_G(S \cup T)| + |N_G(S \cap T)| \leq \dots = |S| + |T|.$$

נסו לפתח את זה מהכיוון השני ולהשלים את החלקים החסרים.

פתרון

מתקיים:

$$|S| + |T| \stackrel{*}{=} |N_G(S)| + |N_G(T)| \stackrel{2}{=} |N_G(S) \cup N_G(T)| + |N_G(S) \cap N_G(T)| \stackrel{3}{=} |N_G(S \cup T)| + |N_G(S \cap T)| \stackrel{7}{\geq} |S \cup T| + |S \cap T|$$

א. מהנתון ש- T, S הן *tight-Hall-sets*.

ב. הכלה והדחה.

ג. קודקוד נמצא באיחוד של קבוצות השכנים אמ"מ הוא נמצא בשכנים של איחוד הקבוצות. כנ"ל לחיתוך.

ד. לפי משפט הול, מהנתון שיש ב- G שידוך שמספק את X .

בנוסף, מהכלה והדחה נקבל ש- $|S \cup T| + |S \cap T| = |S| + |T|$. כלומר בביטוי שקיבלנו, הכל שוויון. אז:

$$|N_G(S \cup T)| + |N_G(S \cap T)| = |S \cup T| + |S \cap T|$$

וכבר נתון לנו מתנאי הול, שמתקיים:

$$|N_G(S \cup T)| \geq |S \cup T|, \quad |N_G(S \cap T)| \geq |S \cap T|$$

אז שוויון מתקיים רק אם $|N_G(S \cap T)| = |S \cap T|$. כנדרש.